VII. Ecuaţii diferenţiale de ordinul I

1. Să se determine soluţiile generale ale următoarelor ecuaţii diferenţiale liniare:

   (a) $x' = \frac{1}{t}x + t$, $t > 0$.
   (b) $x' = e^t x + e^{2t}$.
   (c) $(1 + t^2)x' - 2tx = t$.
   (d) $x' - 2\frac{x}{t} = t^2 e^t$, $t > 0$.
   (e) $x' \cos t - x \sin t = 1$.
   (f) $(t - t^3)x' + (2t^2 - 1)x - t^3 = 0$.
   (g) $x' + 2tx = 2te^{-t^2}$.
   (h) $x' \sin t - x = 1 - \cos t$, $t \in (0, \pi)$.
   (i) $tx' + (t + 1)x = 3t^2 e^{-t}$, $t > 0$.
   (j) $x' + x \operatorname{ctg} t = e^t$, $t \in (0, \pi)$.
   (k) $x' + 3t^2 x = 6t^2$.
   (l) $x' = t \sin 2t + x \operatorname{tg} t$, $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

2. O ecuaţie diferenţială de forma $x' = f(t)x + g(t)x^\alpha$, unde $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ şi $f, g : I \to \mathbb{R}$ sunt funcţii continue, se numeşte ecuaţie *Bernoulli*.

   (a) Arătaţi că dacă împărţim ecuaţia prin x^α şi facem schimbarea de funcţie $y(t) = x^{1-\alpha}(t)$, atunci ecuaţia dată este echivalentă cu o ecuaţie diferenţială liniară.
   (b) Utilizând acest rezultat, determinaţi soluţiile generale ale ecuaţiilor

   i. $tx' + x = x^2$, $t > 0$.
   ii. $x' = \frac{2x}{t} - \frac{x^2}{2t^2}$, $t > 0$.
   iii. $tx^2 x' = x^3 + 2t$, $t > 0$.
   iv. $tx' - 4x = t^2\sqrt{x}$, $t > 0$.
   v. $txx' = x^2 + t$, $t \neq 0$.
   vi. $x' + x = x^3$.

3. Fie ecuaţia diferenţială $x' = F(t, x)$.

   Dacă $F : (t_0 - a, t_0 + a) \times (x_0 - b, x_0 + b) \longrightarrow \mathbb{R}$ este o funcţie de clasă $\mathcal{C}^1$, atunci problema Cauchy $x' = F(t, x)$, $x(t_0) = x_0$ are soluţie unică pe un interval $(t_0 - h, t_0 + h)$, unde $0 < h \leq a$.

   În aceste condiţii, şirul de funcţii definit prin

   $$\begin{cases} x_0(t) = x_0 \\ x_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t F(s, x_n(s))\mathsf{d}s\,, \; n \geq 1 \end{cases}$$

   este uniform convergent la soluţia problemei Cauchy $x' = F(t, x)$, $x(t_0) = x_0$. Această metodă de determinare a soluţiei se numeşte *metoda aproximaţiilor succesive*.

   (a) Să se construiască primele trei aproximaţii succesive x_0, x_1, x_2 pentru soluţia problemei Cauchy în fiecare dintre cazurile următoare:

   i. $x' = t^2 - x$, $x(0) = 2$.
   ii. $x' = t - \frac{x^2}{t}$, $x(1) = 0$.
   iii. $x' = 1 - t \cos x$, $x(\frac{\pi}{2}) = 0$.

iv. $x' = \sqrt{t} + x^2$, $x(0) = 0$.

v. $x' = t^2 + x^2$, $x(0) = 0$.

(b) Să se determine cu ajutorul metodei aproximaţiilor succesive soluţia problemei Cauchy în fiecare dintre cazurile următoare:

i. $x' = 2t(x + 1)$, $x(0) = 0$.

ii. $x' = 1 + tx$, $x(0) = 0$.

iii. $x' = 1 - x^2 + t^2$, $x(0) = 0$.

iv. $x' = 1 + x$, $x(0) = 0$.